

 CASE TÉCNICO: VIAGENS CORPORATIVAS

Conciliação Bancária Automatizada: Da Operação Manual à Tranquilidade da Tesouraria

Como transformamos um processo estressante de 4 horas diárias de digitação e cruzamento manual de 8 bancos em uma esteira autônoma e segura que roda antes das 07h15 da manhã.

15 min

TEMPO DE CICLO DIÁRIO

Redução de **94%** no tempo de fechamento (era 4 horas).

99,94%

ACURÁCIA CONTÁBIL

Eliminação de erros de digitação e retrabalho no final do mês.

577%

RETORNO FINANCEIRO (ROI)

Economia de **R\$ 508.400,00/ano** com payback em 1,8 meses.

A LÓGICA POR TRÁS DA SOLUÇÃO

As 5 Fases da Esteira: Da Coleta à Decisão do Gestor

1

01. Coleta Multibancária

Às 07:00 AM, o sistema acorda e conecta com os **8 bancos comerciais** e consulta a PTAX oficial do Banco Central.

Sem login manual em bancos

2

02. Resiliência a Falhas

Padrão **Circuit Breaker**: se um banco oscilar ou der erro 429, protege as credenciais e não trava os outros 7.

Zero risco de IP banido

3

03. Tratamento & Regras

Limpeza via Power Query (M-Code). Separa **Aéreo, Hotéis, Transfers e Taxas**, tratando centavos de IOF.

Fim do "copia e cola" no Excel

4

04. Idempotência SQL

Cada transação recebe um Hash **SHA-256**. O fluxo pode rodar 10x e **nunca duplica saldo**.

Integridade contábil estrita

5

05. Entrega Executiva

O gestor recebe o **Dashboard Interativo** e o e-mail real com o resumo completo de despesas da manhã.

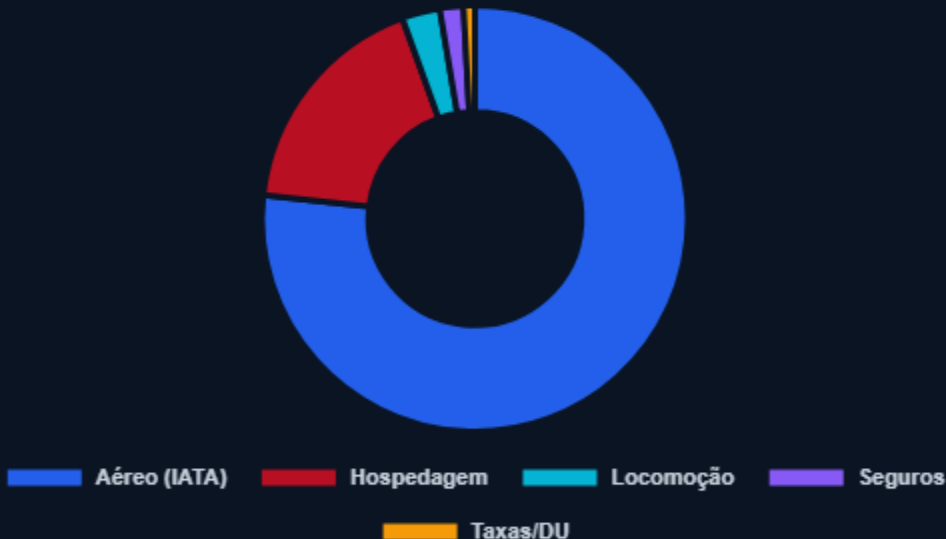
Decisão rápida e autônoma

💡 **Mensagem para o Negócio:** Esta arquitetura foi desenhada para ser silenciosa e confiável. O analista chega para trabalhar e encontra a posição de caixa pronta, batida e auditada.

TRANSPARÊNCIA & VISIBILIDADE DE CAIXA

Auditoria Diária: Onde e No Que Foi Gasto (R\$ 845.892,10)

Decomposição por Macro-Categoria (216 Transações)



✈ Passagens Aéreas (LATAM, GOL, AZUL, IATA)

58 lançamentos auditados

R\$ 649.332,51

76,8% do volume

🏠 Hospedagem (Hotéis & Diárias Corporativas)

52 lançamentos auditados

R\$ 149.715,16

17,7% do volume

🚗 Locomoção & Transfers (Localiza, Uber Corp)

54 lançamentos auditados

R\$ 24.395,34

2,9% do volume

🛡 Seguros de Viagem & Assistência (GTA, Assist Card)

28 lançamentos auditados

R\$ 15.160,76

1,8% do volume

📄 Taxas Aeroportuárias, DU & Encargos

24 lançamentos auditados

R\$ 7.288,33

0,9% do volume



GOVERNANÇA & RASTREABILIDADE

Segurança de Dados e Conformidade Contábil (SOX-Compliant)



Proteção Absoluta de Credenciais

Chaves de API bancárias e credenciais corporativas nunca são expostas em código. O sistema utiliza variáveis criptografadas em arquivos .env protegidos contra vazamento.



Idempotência Matemática (SHA-256)

Toda transação gera uma impressão digital única. Se o Power Automate reiniciar após uma oscilação de rede, o banco reconhece a chave e ignora duplicatas, mantendo o saldo 100% íntegro.



Resiliência & Circuit Breaker

Evita sobrecarga e bloqueio de certificados (HTTP 429). Se um banco sair do ar, o processo dos outros 7 continua sem interrupções e o incidente é sinalizado com clareza para o time.



Trilha de Auditoria Auditável (SOX)

Cada lote possui um correlation_id único. A auditoria externa sabe exatamente o milissegundo de extração, validação e conciliação de cada centavo.

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Roteiro Hands-On: Como Vamos Mostrar Funcionando em 6 Segundos

COMANDO UNIFICADO PARA EXECUTAR NO TERMINAL:

```
py -3.13 executar_esteira_ao_vivo.py
```

 Copiar Comando

1

1. Mostrar o Terminal

O script processa os 8 bancos, puxa cotações oficiais ao vivo e valida a idempotência em 6 segundos.

2

2. O Dashboard Abre Sozinho

O navegador abre o dashboard_demonstracao.html automaticamente com todos os dados sincronizados.

3

3. Demonstrar os Filtros

Clique em "Passagens Aéreas" ou no banco "Bradesco" e mostre os cards e gráficos recalculando na hora.

4

4. Abrir o E-mail Real

Abra o Gmail (diaquinodech@gmail.com) e mostre a notificação real com o fechamento consolidado.

 Abrir o Dashboard Interativo Agora ↗